



Akdeniz Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

CSE 439 Distributed and Parallel Computing					
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS
7	CSE 439	Distributed and Parallel Computing	4	4	6
Öğrenim Türü	Dersin Dili	Dersin Düzeyi	Dersin Staj Durumu	Dersin Türü	
Örgün Öğretim	İngilizce	Fakülte	Yok	Seğmeli	
Bölümü/Programı	Ön Koşul	Dersin Koordinatörü	Dersi Veren	Dersin Yardımcıları	
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)	(CSE 303)	Prof.Dr. MELİH GÜNAY	Doç.Dr. TANER DANIŞMAN	Yok	

Dersin Amacı :

Bu dersin amacı paralel programlama yeteneğini kazanmak için paralel algoritmaların geliştirilmesi, farklı paralel bilgisayar topolojilerinde algoritmaların geliştirilmesidir. Gömülü aygıtlardan, dizüstü bilgisayarlara, üst düzey süper bilgisayarlara ve büyük ölçekli veri merkezlerine kadar, paralel hesaplama, performans ve verimlilik hedeflerine ulaşmak için yaygın olarak kullanılır. Bu ders paralel mimarileri, paralel programlama yöntemlerini ve tekniklerini, paralel algoritma tasarımlarını ve paralel performans analizini içeren paralel hesaplama temellerini tanıtmaktadır. Paralel programlamaya giriş, programların nasıl paralelleştirileceği ve MPI, POSIX iplikler gibi temel araçların nasıl kullanılacağıdır.

Ders İçeriği :

Gerçek ve görünür paralellik. Paralel programlama ve paralel programlama derleyicileri. Mesaj Geçiş Arabirimi. Çizelgeleme ve performans analizi. Paralel bilgisayar topolojileri ve hiper küp mimarisi ile uygulamaları.

Dersin Kaynakları

Kaynakları Introduction to Parallel Computing, 2. baskı, Addison Wesley

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	: 20	Eğitim Bilimleri	:	
Mühendislik Bilimleri	: 35	Fen Bilimleri	:	5
Mühendislik Tasarımı	: 35	Sağlık Bilimleri	:	
Sosyal Bilimler	:	Alan Bilgisi	:	5

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Paralel Programlamaya Giriş		
2	Paralel Programlama Platformları		
3	Paralel Algoritma Tasarımının İlkeleri.		
4	Temel İletişim İşlemleri		
5	Temel İletişim İşlemleri		
6	Paralel Programların Analitik Modellenmesi		
7	Mesaj Geçiş Paradigmasını Kullanarak Programlama		
8	Paylaşılan Adres Uzay Platformlarında Programlama		
9	Vize		
10	Yoğun Matris Algoritmaları		
11	Yoğun Matris Algoritmaları		
12	Sıralama		
13	Sıralama		
14	Çizge Algoritmaları		

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
Ö01	Paralel mimarilere uygun yazılım yazmayı öğrenecektir.
Ö02	Verimlilik ve hızlanma gibi paralel hesaplamalarda yaygın olarak kullanılan terminolojiyi tanımlar.
Ö03	Matris-vektör çarpımı gibi yaygın işlemler için farklı paralel mimarileri, birbirine bağlanan ağları, programlama modellerini ve algoritmaları açıklayabilme.
Ö04	Bir problem verildiğinde, onu çözmek için verimli bir paralel algoritma geliştirir.
Ö05	Paralel bir algoritma verildiğinde, zaman karmaşıklığını problem büyüklüğünün ve işlemcinin sayısı olarak analiz eder.
Ö06	Paralel bir algoritma, bir girdi ve işlemci sayısı verildiğinde, bu girişimde o algoritma tarafından gerçekleştirilen adımları gösterir.
Ö07	Paralel bir algoritma verildiği zaman, MPI, OpenMP, pthreads veya MPI ve OpenMP'nin bir kombinasyonunu kullanarak çözüm gerçekleştirebilir.
Ö08	Paralel bir kod verildiğinde, performansını analiz eder, hesaplama darboğazlarını belirler ve kodun performansını optimize eder.
Ö09	Paralel bir kod verildiğinde, hata ayıklayarak düzeltir.
Ö10	Paralel bilgisayarlar için algoritmalar geliştirebilir, analiz edebilir ve uygulayabilir. Bu, hem paylaşımlı belleğe hem de dağıtılmış belleğe sahip bilgisayarlar için geçerlidir.

Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
P03	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
P01	Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
P02	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
P07	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
P05	Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
P09	Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
P11	Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
P10	Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
P08	Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojiye gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

P04	Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
P06	Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Değerlendirme Ölçütleri		
Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav-Yıl İçi S.	1	%30
Kısa Süreli Sınav	0	%0
Ödev / Seminer	5	%20
Derse Devam	0	%0
Uygulama	0	%0
Dönem Ödevi / Proje	0	%0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%50
Toplam		%100

AKTS Hesaplama İçeriği			
Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yüğü Saati
Ders Süresi	14	2	28
Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	1	14
Ödevler	5	11	55
Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Ara Sınavlar	1	25	25
Uygulama	14	1	14
Laboratuvar	0	0	0
Proje	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	30	30
Toplam İş Yüğü			166
AKTS Kredisi			6

Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları	
Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek	

	P01
Tüm	3
Ö01	3
Ö02	3
Ö03	4
Ö04	3
Ö05	3
Ö06	3
Ö07	3
Ö08	3
Ö09	3
Ö10	3